

## System Requirements

|       | SR ID | SR NAME    | Description                                                                                                                                                                                                                                      | Priority |
|-------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| UR_01 |       | 상품 탐색      | • 고객은 상품 목록을 조회할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                           |          |
|       | SR_01 | 상품 정보 저장   | 상품 DB에는 상품명, 이미지, 상품 수량, 보관 위치 정보를 저장한다.                                                                                                                                                                                                         | R        |
|       | SR_03 | 상품 조회      | 고객 UI에서 상품 이미지, 이름, 재고 수량 정보가 있는 상품 목록을 조회할 수 있다.                                                                                                                                                                                                | R        |
|       | SR_04 | 품절 상품 표시   | 고객 UI에서 품절 상품은 주문 불가 상태로 표시 한다                                                                                                                                                                                                                   | R        |
| UR_02 |       | 상품 주문      | • 고객은 상품을 주문할 수 있다                                                                                                                                                                                                                               |          |
|       | SR_05 | 상품 선택      | 고객 UI에서 원하는 상품을 선택하여 장바구니에 추가할 수 있다                                                                                                                                                                                                              | R        |
|       | SR_06 | 장바구니 목록 변경 | 고객 UI에서 장바구니에서 상품의 수량을 조절하거나 삭제할 수 있다                                                                                                                                                                                                            | R        |
|       | SR_07 | 주문 결정      | 고객 UI에서 장바구니에서 결제 버튼으로 주문을 확정 할 수 있다                                                                                                                                                                                                             | R        |
|       | SR_08 | 주문 ID 생성   | Control Server는 주문 확정 시 현재 주문과 중복되지 않는 주문 번호를 생성한다.<br>생성 규칙은 ORD-0001, ORD-0002 형식으로 한다.                                                                                                                                                        | R        |
|       | SR_09 | 주문 정보 할당   | 새롭게 생성된 주문 번호에는 장바구니의 상품 목록을 연결하여 orders와 order_item에 저장한다.<br><br>orders:<br>{order_id, order_no, status, priority, pickup_slot_id}<br><br>order_item:<br>{order_id, product_id, quantity, status}<br><br>pickup_slot_id는 검수 시작 전까지 NULL일 수 있다. | R        |

|       |       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| UR_03 |       | 주문 진행 현황          | <ul style="list-style-type: none"> <li>고객은 주문 후 진행 현황을 확인할 수 있다</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|       | SR_10 | 주문 진행 단계          | <p>시스템은 주문 진행 상황을 단계별로 구분하여 orders.status에 저장하고 Control Server에서 관리한다.</p> <p>주문 접수<br/>→ 주문 대기 → 상품 선별 중 → 상품 운반 중 → 상품 검수 중 → 픽업 준비 완료 → 수령 완료</p>                                                                                                                                                                                                        | R |
|       | SR_11 | 주문 진행 표시          | 시스템은 주문을 확정된 고객의 주문 진행 단계 (SR_10)를 고객 UI에 표시한다                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R |
| UR_04 |       | 픽업                | <ul style="list-style-type: none"> <li>고객은 배정된 픽업 슬롯 번호를 확인할 수 있다</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|       | SR_12 | 픽업 슬롯 배정 가능 여부 판단 | <p>픽업 슬롯 상태는 EMPTY를 기본값으로 한다.<br/>픽업 슬롯은 주문 확정 시점이 아니라 Inspection Cobot이 검수를 시작할 때 EMPTY 슬롯 중 번호가 낮은 것부터 RESERVED로 배정한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'EMPTY', -- 비어 있음 (픽업 슬롯 자동 배정)</li> <li>'RESERVED', -- 주문에 배정됨 (Control Server에서 배정)</li> <li>'OCCUPIED', -- 상품 있음 (고객 픽업 안내 UI)</li> <li>'BLOCKED' -- 사용 불가 (관리자 픽업 슬롯 관리)</li> </ul> | R |
|       | SR_13 | 픽업 슬롯 번호 할당       | <p>검수 시작 시 EMPTY 픽업 슬롯을 찾아 해당 주문의 pickup_slot_id에 할당한다.<br/>하차 완료 후 픽업 슬롯 상태는 OCCUPIED로 변경한다</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | R |
|       | SR_14 | 픽업 대기             | 시스템은 주문 진행 단계가 PICKUP_READY가 되면 상품 수령 가능 메시지와 함께 픽업 슬롯 번호를 고객 UI에 표시한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R |
| UR_05 |       | 관리자 관제 및 모니터링     | <ul style="list-style-type: none"> <li>관리자는 모든 로봇의 현황 확인하고 관리할 수 있다</li> <li>관리자는 모든 주문 현황을 확인할 수 있다</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|       | SR_15 | 로봇 상태 모니터링        | 시스템은 모든 로봇의 현재 상태를 관리자 UI에 WebSocket 방식으로 표시한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R |

|           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|           |                           | <p>Robot Control Node 또는 Control Bridge는 로봇 상태를 Control Server API로 보고하고,<br/>Control Server는 DB를 갱신한 뒤 관리자 UI에 WebSocket으로 상태를 전달한다.</p> <p>로봇 상태는 robot_status enum을 기준으로 관리한다.<br/>IDLE, MOVING, WAITING, STANDBY, SORTING,<br/>DELIVERING, INSPECTING, UNLOADING, PATROLLING,<br/>CHARGING, RETURNING, PARKING, EMERGENCY_STOP,<br/>ERROR, OFFLINE</p> |   |
| SR_1<br>6 | 로봇 위치 표시                  | <p>시스템은 AMR의 현재 위치를 관리자 UI 미니맵에 표시한다.<br/>AMR Robot Control Node는 pos_x, pos_y, pos_theta를 Control Server에 보고하고,<br/>관리자 UI는 Control Server의 상태 데이터를 기반으로 위치를 표시한다.</p>                                                                                                                                                                                    | R |
| SR_1<br>7 | 주문 현황 모니터링                | <p>시스템은 주문 DB의 데이터를 관리자 UI에 표시한다</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R |
| SR_1<br>8 | 배터리 상태 표시                 | <p>시스템은 AMR의 배터리 잔량을 관리자 UI에 표시한다</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R |
| SR_1<br>9 | 긴급 정지 및 재개 제어             | <p>시스템은 관리자가 모든 로봇을 긴급 정지하고 재개할 수 있는 기능을 제공한다.<br/>긴급 정지/재개 상태는 Control Server에 기록되며, 각 Robot Control Node는 해당 상태를 확인하고 작업을 정지 또는 재개한다.</p>                                                                                                                                                                                                                | R |
| UR_<br>06 | 상품 관리                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>관리자는 상품 재고를 등록/수정/삭제할 수 있다</li> <li>관리자는 특정 상품 재고가 임계치 이하일 경우 알림을 받는다</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|           | SR_<br>20<br>상품 목록 관리(주문) | <p>주문이 확정되면 주문 DB에 있는 주문 정보를 반영하여 상품 DB에 있는 상품 수량을 갱신한다</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R |
|           | SR_<br>21<br>상품 목록 관리(검수) | <p>검수 단계에서 주문 정보와 실제 상품 목록이 일치하지 않으면 exception_log에 검수 예외를 기록하고 관리자 UI에 표시한다.<br/>재고 자동 보정은 추후 확장 기능으로 둔다.</p>                                                                                                                                                                                                                                             | R |
|           | SR_<br>22<br>관리자 대시보드 반영  | <p>상품 DB에 있는 상품 목록을 갱신할 때 마다 관리자 대시보드에 이를 즉시 반영한다</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R |

|       |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       | SR_23 | 관리자 권한         | 시스템은 관리자에게 상품 목록 편집 기능, AMR에 LLM 명령 권한, 시스템 비상 정지/재개 권한을 제공한다                                                                                                                                                                                                                                             | R |
|       | SR_24 | 상품 수량 알림       | 시스템은 특정 상품 수량이 설정 값 이하가 되면 관리자 화면의 재고 요약에 정상, 부족 임박, 부족 상태로 표시한다.                                                                                                                                                                                                                                         | O |
| UR_07 |       | 로봇 자동 제어       | <ul style="list-style-type: none"> <li>관리자는 자동으로 작업을 처리하는 로봇을 제공받는다</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |   |
|       | SR_25 | AMR 환경 인식      | AMR은 SLAM을 통해 고정된 구조물(벽, Cobot, 수납대, 픽업 슬롯)과의 거리를 계산하여 Map을 작성한다                                                                                                                                                                                                                                          | R |
|       | SR_26 | AMR 주행         | <p>AMR은 작성된 지도를 바탕으로 Nav2 with Path Planning을 통해 경로를 생성하고 주행한다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>목표 지점: Standby&gt;Loading Zone / Loading Zone / Standby&gt;Unloading Zone / Unloading Zone / Charging Dock</li> <li>Nav2 with PID(move to goal) / cmd_vel with PID(reserved parking)</li> </ul> | R |
|       | SR_27 | AMR 회피 기동 및 정지 | <p>AMR은 장애물을 인식하면 경로를 재탐색하여 이동한다. 단, 사람이나 화재를 인식하면 비상정지한다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>장애물 인식 : LiDAR 센서 / Obstacle Avoidance</li> <li>사람, 화재 인식 : Vision Service / Object Detection</li> </ul>                                                                                             | R |
|       | SR_28 | AMR 상·하차 구역 주차 | <p>상·하차 AMR은 적재함이 결합되어 있으며 상·하차시 상·하차 구역(Loading/Unloading Zone)에 후진 주차한다. 상·하차 중인 AMR 이 있을 시에는 상·하차 대기 구역(Standby&gt;Loading/Unloading Zone)에서 대기한다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nav2 with Path Planning</li> </ul>                                                                        | R |
|       | SR_29 | AMR 상·하차 대기    | <p>대기 task를 받은 AMR Robot Control Node는 AMR을 Standby&gt;Loading Zone 또는 Standby&gt;Unloading Zone으로 이동시킨다.</p> <p>AMR은 해당 대기 구역에서 다음 task가 들어올 때까지 대기한다.</p> <p>진행 상태는 Robot Control Node가 Control Server API로 보고한다.</p>                                                                                   |   |

|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SR_30 | AMR 상·하차 명령     | 상·하차 이동 task를 받은 AMR Robot Control Node는 AMR을 Loading Zone 또는 Unloading Zone으로 이동시켜 주차한다. 주차가 완료되면 task 상태를 Control Server에 보고하고, 다음 task를 조회하여 이어서 수행한다.                                                                                                             | R |
| SR_31 | AMR 주문 재할당 및 도킹 | 하차가 끝난 AMR은 상차 대기 구역(Standby>Loading Zone)으로 복귀한다. 상차 대기 구역에 도착하면 Control Server에서 할당할 주문이 있으면 상차 구역으로 이동, 주문이 없으면 충전 도크(Charging Dock)에 주차 알고리즘을 통해 후진 도킹(Docking)한다 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vision (Aruco Marker)</li> <li>• 후진 주차 알고리즘</li> </ul> |   |
| SR_32 | AMR 순찰 명령       | 관리자가 자연어로 순찰 명령을 입력하면 Control Server는 Claude API를 통해 명령을 해석하고 PATROL task를 생성한다. AMR Robot Control Node는 자신에게 할당된 PATROL task를 조회하여 순찰을 수행한다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자연어 → 로봇 액션 매칭</li> <li>• 순찰 구역에 도착 후, AMR을 360도 회전하며 주변을 확인한다.</li> </ul>     | R |
| SR_33 | AMR 순찰 비상 알림    | 순찰 중 Vision Service 또는 AMR Robot Control Node가 사람/화재/장애물 상황을 감지하면 Control Server에 예외를 보고하고, Control Server는 관리자 UI에 알림을 표시한다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vision Service / Objection Detection</li> </ul>                                                | R |
| SR_34 | AMR 순찰 복귀       | AMR은 순찰 후 충전 도크(Charging Dock) 또는 지정된 대기 위치로 복귀하고, Robot Control Node는 순찰 완료 상태와 결과 메시지를 Control Server에 보고한다.                                                                                                                                                        | R |
| SR_35 | Cobot 상품 인식     | Cobot은 비전 센서를 통해 상품(6종류 상품)를 인식한다 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 비전 센서 / Yolo.v8</li> </ul>                                                                                                                                                                 | R |
| SR_36 | 상품 위치 계산        | Vision Service를 통해 인식한 물체 (상품)의 3차원 좌표를 계산한다                                                                                                                                                                                                                          | R |

|       |       |                  |                                                                                                                                                                   |   |
|-------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       | SR_37 | Cobot 경로 계산      | <p>Cobot은 Moveit을 통해 그리퍼와 물체 사이의 경로를 추정하고 이동한다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cobot의 이동 경로는 주변 장애물들과 충돌이 없는 경로를 계산한다</li> </ul>                       | R |
|       | SR_38 | Cobot 물체 파지      | Cobot은 물체를 정교하게 파지할 수 있다                                                                                                                                          | R |
|       | SR_39 | Cobot 상·하차 알림    | <p>Cobot Robot Control Node는 Control Server에서 자기 로봇에게 할당된 task를 조회한다.</p> <p>상·하차 task를 수행하고, 작업 시작/완료/실패 상태를 Control Server API로 보고한다.</p>                       | R |
|       | SR_40 | Sorting Cobot    | <p>Sorting Cobot은 Vision Service를 통해 수납대에 있는 상품을 선별하고 상차 구역&gt;Loading Zone)에 있는 AMR의 카트에 상차한다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>선별 : Yolo.v8</li> </ul> | R |
|       | SR_41 | Inspection Cobot | <p>Inspection Cobot은 Vision Service를 통해 AMR 카트 위에 있는 상품을 검수하고 픽업 슬롯에 하차한다</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>검수 : Yolo.v8</li> </ul>                      | R |
| UR_08 |       | 로봇 배터리 관리        | 고객이 항시 주문 가능하게 로봇 배터리 상태를 유지한다                                                                                                                                    |   |
|       | SR_42 | AMR 방전 방지        | 하차를 완료할 시 AMR의 배터리 상태를 확인하고, 20% 미만인 경우 충전 도크(Charging Dock)로 복귀하여 충전한다                                                                                           | R |
|       | SR_43 | 상시 충전            | 남아있는 주문이 없는 경우, 충전 도크(Charging Dock)로 복귀하여 충전한다                                                                                                                   | R |
|       | SR_44 | 배정 우선순위          | <p>주문 1건에는 AMR 1대를 배정한다.</p> <p>두 대 이상의 AMR이 대기 중일 때 주문이 들어오면 배터리 잔량이 높은 AMR을 우선 배정한다.</p> <p>단, 실제 배정 정책은 Control Server의 task 생성 로직 또는 별도 배정 노드에서 관리한다.</p>     | O |
| UR_09 |       | 안전               | 사람은 로봇에 의해 상해를 입으면 안된다                                                                                                                                            |   |
|       | SR_45 | 사람 감지 시스템        | Vision Service 또는 Robot Control Node가 사람을 감지하면 Control Server에 예외를 보고하고,                                                                                          | R |

|       |       |           |                                                                                                                                    |   |
|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       |       |           | 시스템은 모든 로봇을 일시 정지 상태로 전환한다.                                                                                                        |   |
|       | SR_46 | 시스템 재개    | 시스템 재개는 관리자 UI에서 수동으로만 가능하다.                                                                                                       | R |
|       | SR_47 | 이중 안전 시스템 | 사람이 감지되어 시스템이 일시 정지된 경우(SR_44), 작업 공간에서 사람이 벗어나지 않으면 시스템 재개가 불가능하도록 한다.                                                            | O |
| UR_10 |       | 예외 처리     | 관리자는 시스템에 예외 상황 발생 시 알림을 받아야 한다                                                                                                    |   |
|       | SR_48 | 상하차 예외 처리 | 하나의 상품에 대해 인식 또는 파지 실패가 3회를 초과하면 Robot Control Node 또는 Vision Node가 Control Server에 예외를 보고하고,<br>Control Server는 관리자 UI에 알림을 표시한다. | R |
|       | SR_49 | 검수 예외 처리  | 시스템은 검수 예외 상황(상품 누락, 초과, 오적재)을 감지하면 Control Server에 예외를 기록하고 관리자 UI에 알림을 표시한다.                                                     | R |
|       | SR_50 | 예외 로그 기록  | 시스템은 예외 발생 시점, 로봇 ID, 주문 ID, task ID, 예외 유형, 처리 여부를 exception_log에 기록해야 한다.                                                        | O |